

部署方案

2026年03月14日 v1.0

部署方案

文档版本：v1.0

编写日期：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

一、部署架构

1.1 部署模式

模式	说明	适用场景
开发环境	本地开发调试	开发人员
测试环境	功能测试、集成测试	测试人员
生产环境	线上正式运行	最终用户
私有化部署	客户本地服务器	政府/企业客户

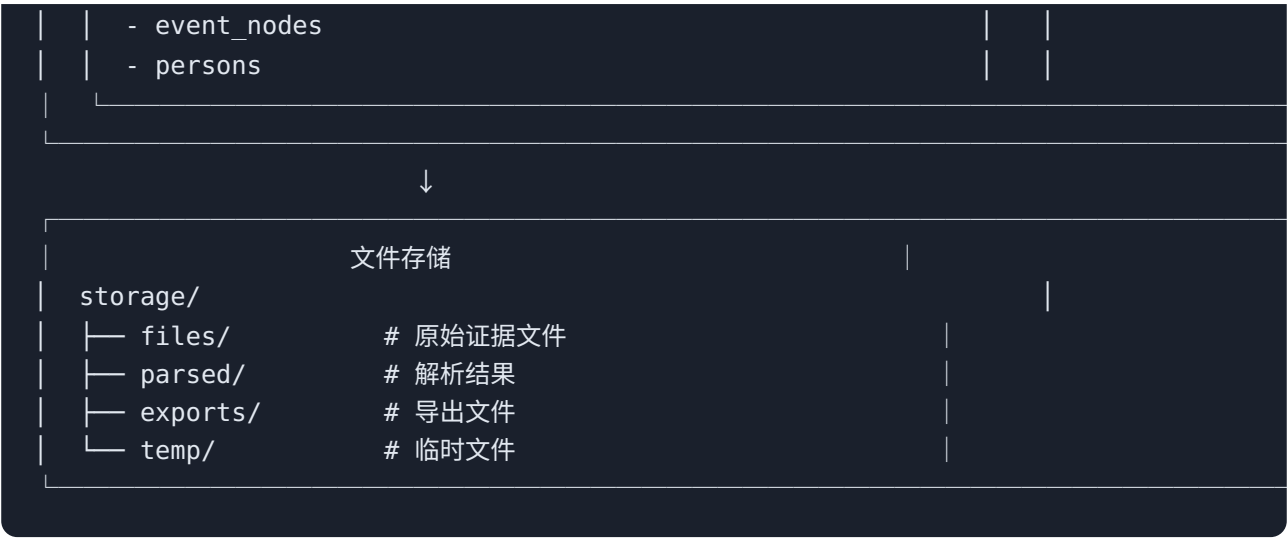
1.2 技术栈

组件	技术选型	版本
前端	Dioxus Web	0.5
后端	Axum + Tokio	0.7 + 1.0

组件	技术选型	版本
数据库	SQLite	3.40+
Web 服务器	内置 (Axum)	-
反向代理	Nginx (可选)	1.20+

1.3 架构图





二、开发环境部署

2.1 系统要求

项目	要求
操作系统	Linux / macOS / Windows
Rust	1.75+
Node.js	20+ (可选，用于前端工具链)
Python	3.11+ (用于文件解析)
内存	4GB+
磁盘	10GB+

2.2 安装依赖

```
# 安装 Rust
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

```
# 安装 Python 依赖
cd /path/to/legal-minds
pip install -r python/requirements.txt

# 安装 PaddleOCR 依赖
pip install paddlepaddle paddleocr

# 安装 FunASR 依赖
pip install funasr modelscope
```

2.3 配置文件

```
# .env.development
# 服务器配置
SERVER_HOST=127.0.0.1
SERVER_PORT=8000

# 数据库
DATABASE_URL=sqlite:///./data/legal_minds_dev.db

# 认证
JWT_SECRET=dev-secret-key-change-in-production
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=60

# 文件存储
STORAGE_PATH=./storage
MAX_FILE_SIZE=104857600

# 日志
LOG_LEVEL=debug
RUST_LOG=legal_minds=debug,axum=info

# 功能开关
ENABLE_OCR=true
ENABLE_ASR=true
```

2.4 启动开发服务器

```
# 构建并运行
cargo run --bin legal-minds-server

# 或者使用 watch 模式（开发推荐）
cargo watch -x run --bin legal-minds-server
```

```
# 前端开发服务器（如使用分离式）
cd frontend
npm run dev
```

2.5 数据库初始化

```
# 运行数据库迁移
cargo run --bin migrate -- up

# 或者手动执行
sqlite3 data/legal_minds_dev.db < migrations/001_init.sql
```

三、生产环境部署

3.1 服务器要求

配置	要求	推荐
CPU	2 核	4 核 +
内存	4GB	8GB+
磁盘	50GB SSD	100GB+ SSD
带宽	10Mbps	50Mbps+
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS

3.2 系统配置

```
# 安装系统依赖
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
    curl \
```

```
git \  
build-essential \  
pkg-config \  
libssl-dev \  
libsqlite3-dev \  
python3 \  
python3-pip \  
nginx  
  
# 安装 Rust  
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y  
source $HOME/.cargo/env  
  
# 安装 Python 依赖  
pip3 install -r requirements.txt
```

3.3 编译生产版本

```
# 发布模式编译  
cargo build --release --bin legal-minds-server  
  
# 二进制文件位置  
./target/release/legal-minds-server
```

3.4 Systemd 服务配置

```
# /etc/systemd/system/legal-minds.service  
[Unit]  
Description=Legal Minds Server  
After=network.target  
  
[Service]  
Type=notify  
User=legal-minds  
Group=legal-minds  
WorkingDirectory=/opt/legal-minds  
ExecStart=/opt/legal-minds/legal-minds-server  
Environment=DATABASE_URL=sqlite:///opt/legal-minds/data/legal_minds.db  
Environment=JWT_SECRET=your-production-secret-key  
Environment=STORAGE_PATH=/opt/legal-minds/storage  
Restart=on-failure  
RestartSec=10
```

```
# 安全设置
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true

# 资源限制
LimitNOFILE=65535

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3.5 启动服务

```
# 创建用户
sudo useradd -r -s /bin/false legal-minds

# 复制文件
sudo mkdir -p /opt/legal-minds
sudo cp target/release/legal-minds-server /opt/legal-minds/
sudo cp -r storage /opt/legal-minds/
sudo cp -r data /opt/legal-minds/
sudo chown -R legal-minds:legal-minds /opt/legal-minds

# 启用服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable legal-minds
sudo systemctl start legal-minds

# 检查状态
sudo systemctl status legal-minds
```

3.6 Nginx 配置

```
# /etc/nginx/sites-available/legal-minds
server {
    listen 80;
    server_name legal-minds.example.com;

    # 重定向到 HTTPS
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
```

```

server_name legal-minds.example.com;

# SSL 配置
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/legal-minds.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/legal-minds.example.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

# 安全头
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

# 静态文件缓存
location /static/ {
    alias /opt/legal-minds/static/;
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}

# 文件下载
location /api/v1/files/*/download {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # 大文件支持
    proxy_buffering off;
    proxy_max_temp_file_size 0;
    proxy_request_buffering off;
}

# API 代理
location /api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # WebSocket 支持
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";

```



```
}  
}
```

四、Docker 部署

4.1 Dockerfile

```
# 构建阶段  
FROM rust:1.75-slim as builder  
  
WORKDIR /app  
  
# 安装系统依赖  
RUN apt-get update && apt-get install -y \  
    pkg-config \  
    libssl-dev \  
    libsqlite3-dev \  
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*  
  
# 复制 Cargo 文件  
COPY Cargo.toml Cargo.lock ./  
COPY src ./src  
  
# 编译  
RUN cargo build --release  
  
# 运行阶段  
FROM debian:bookworm-slim  
  
WORKDIR /app  
  
# 安装运行时依赖  
RUN apt-get update && apt-get install -y \  
    ca-certificates \  
    libssl3 \  
    libsqlite3-0 \  
    python3 \  
    python3-pip \  
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*  
  
# 安装 Python 依赖
```

```

COPY python/requirements.txt .
RUN pip3 install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 复制编译好的二进制
COPY --from=builder /app/target/release/legal-minds-server .

# 创建存储目录
RUN mkdir -p /app/storage /app/data

# 环境变量
ENV DATABASE_URL=sqlite:///app/data/legal_minds.db
ENV STORAGE_PATH=/app/storage

EXPOSE 8000

CMD ["/legal-minds-server"]

```

4.2 Docker Compose

```

# docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  app:
    build: .
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - ./storage:/app/storage
      - ./data:/app/data
    environment:
      - DATABASE_URL=sqlite:///app/data/legal_minds.db
      - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
      - STORAGE_PATH=/app/storage
      - LOG_LEVEL=info
    restart: unless-stopped
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/api/v1/health"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3

  nginx:
    image: nginx:alpine
    ports:

```

```
- "80:80"
- "443:443"
volumes:
  - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
  - ./ssl:/etc/nginx/ssl
depends_on:
  - app
restart: unless-stopped
```

4.3 启动容器

```
# 构建并启动
docker-compose up -d

# 查看日志
docker-compose logs -f app

# 停止服务
docker-compose down

# 重启服务
docker-compose restart
```

五、私有化部署

5.1 离线安装包

```
# 打包脚本
#!/bin/bash

VERSION="1.0.0"
PACKAGE_NAME="legal-minds-${VERSION}"

# 创建目录
mkdir -p ${PACKAGE_NAME}

# 复制二进制文件
cp target/release/legal-minds-server ${PACKAGE_NAME}/
```

```
# 复制配置文件
cp .env.example ${PACKAGE_NAME}/.env
cp migrations/*.sql ${PACKAGE_NAME}/migrations/

# 复制 Python 依赖
pip download -r python/requirements.txt -d ${PACKAGE_NAME}/python_wheels

# 创建安装脚本
cat > ${PACKAGE_NAME}/install.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
# 安装脚本
# ...
EOF

# 打包
tar -czf ${PACKAGE_NAME}.tar.gz ${PACKAGE_NAME}
```

5.2 安装步骤

```
# 1. 解压安装包
tar -xzf legal-minds-1.0.0.tar.gz
cd legal-minds-1.0.0

# 2. 安装 Python 依赖
pip3 install --no-index --find-links=./python_wheels -r requirements.txt

# 3. 配置环境变量
cp .env .env.local
# 编辑 .env.local 配置

# 4. 初始化数据库
./legal-minds-server migrate up

# 5. 启动服务
./legal-minds-server
```

六、备份与恢复

6.1 备份脚本

```
#!/bin/bash
# backup.sh

BACKUP_DIR="/backup/legal-minds"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DATA_DIR="/opt/legal-minds/data"
STORAGE_DIR="/opt/legal-minds/storage"

# 创建备份目录
mkdir -p ${BACKUP_DIR}

# 备份数据库
cp ${DATA_DIR}/legal_minds.db ${BACKUP_DIR}/legal_minds_${DATE}.db

# 备份文件存储
tar -czf ${BACKUP_DIR}/storage_${DATE}.tar.gz -C ${STORAGE_DIR} .

# 删除 30 天前的备份
find ${BACKUP_DIR} -name "*.db" -mtime +30 -delete
find ${BACKUP_DIR} -name "*.tar.gz" -mtime +30 -delete

echo "备份完成: ${DATE}"
```

6.2 恢复步骤

```
# 1. 停止服务
sudo systemctl stop legal-minds

# 2. 恢复数据库
cp /backup/legal-minds/legal_minds_20260314.db /opt/legal-minds/data/legal_minds.db

# 3. 恢复文件存储
tar -xzf /backup/legal-minds/storage_20260314.tar.gz -C /opt/legal-minds/storage

# 4. 启动服务
sudo systemctl start legal-minds
```

6.3 定时备份

```
# 添加 cron 任务
crontab -e

# 每天凌晨 2 点备份
0 2 * * * /opt/legal-minds/backup.sh >> /var/log/legal-minds-backup.log 2>&1
```

七、监控与日志

7.1 健康检查

```
// src/routers/health.rs
use axum::Json;

#[derive(Debug, Serialize)]
pub struct HealthResponse {
    pub status: String,
    pub version: String,
    pub database: String,
    pub storage: String,
}

pub async fn health_check(
    State(state): State<Arc<AppState>>,
) -> Json<HealthResponse> {
    let db_status = state.db.ping().await.map(|_| "ok").unwrap_or("error");
    let storage_status = tokio::fs::metadata(&state.config.storage_path)
        .await
        .map(|_| "ok")
        .unwrap_or("error");

    Json(HealthResponse {
        status: if db_status == "ok" && storage_status == "ok" { "healthy" } else { "unhealthy" },
        version: env!("CARGO_PKG_VERSION").to_string(),
        database: db_status.to_string(),
        storage: storage_status.to_string(),
    })
}
```

7.2 日志配置

```
# 在 Cargo.toml 中
[dependencies]
tracing = "0.1"
tracing-subscriber = { version = "0.3", features = ["env-filter", "json"] }
```

```
// src/main.rs
use tracing_subscriber::{fmt, EnvFilter};

fn main() {
    // 初始化日志
    fmt()
        .with_env_filter(EnvFilter::from_default_env())
        .with_target(false)
        .init();

    // ...
}
```

八、总结

8.1 部署检查清单

项目	开发环境	生产环境	私有化
Rust 编译	✓	✓	✓
Python 依赖	✓	✓	✓ (离线)
数据库初始化	✓	✓	✓
环境变量配置	✓	✓	✓
Systemd 服务	✗	✓	✓

项目	开发环境	生产环境	私有化
Nginx 配置	✗	✓	✓
SSL 证书	✗	✓	✓
定时备份	✗	✓	✓

8.2 端口规划

服务	端口	说明
Axum 应用	8000	后端服务
Nginx HTTP	80	重定向到 HTTPS
Nginx HTTPS	443	对外服务

8.3 环境变量

变量	说明	默认值
SERVER_HOST	监听地址	127.0.0.1
SERVER_PORT	监听端口	8000
DATABASE_URL	数据库连接	sqlite:///data/legal_minds.db
JWT_SECRET	JWT 密钥	(必填)
STORAGE_PATH	存储路径	./storage
LOG_LEVEL	日志级别	info

文档版本 : v1.0

最后更新: 2026 年 3 月 14 日

开发负责人: 王舟

邮箱 : main@mails.wedevs.org

电话: 15378391447

开发负责人: 王舟 | 电话: 15378391447 | 邮箱: main@mails.wedevs.org